朱晨的 AI 智能体课

Claude Code 经济学研究实战

第 1 课　从大语言模型到智能体

朱晨　中国农业大学经济管理学院
公众号：遗传社科研究　GitHub： maxwell2732

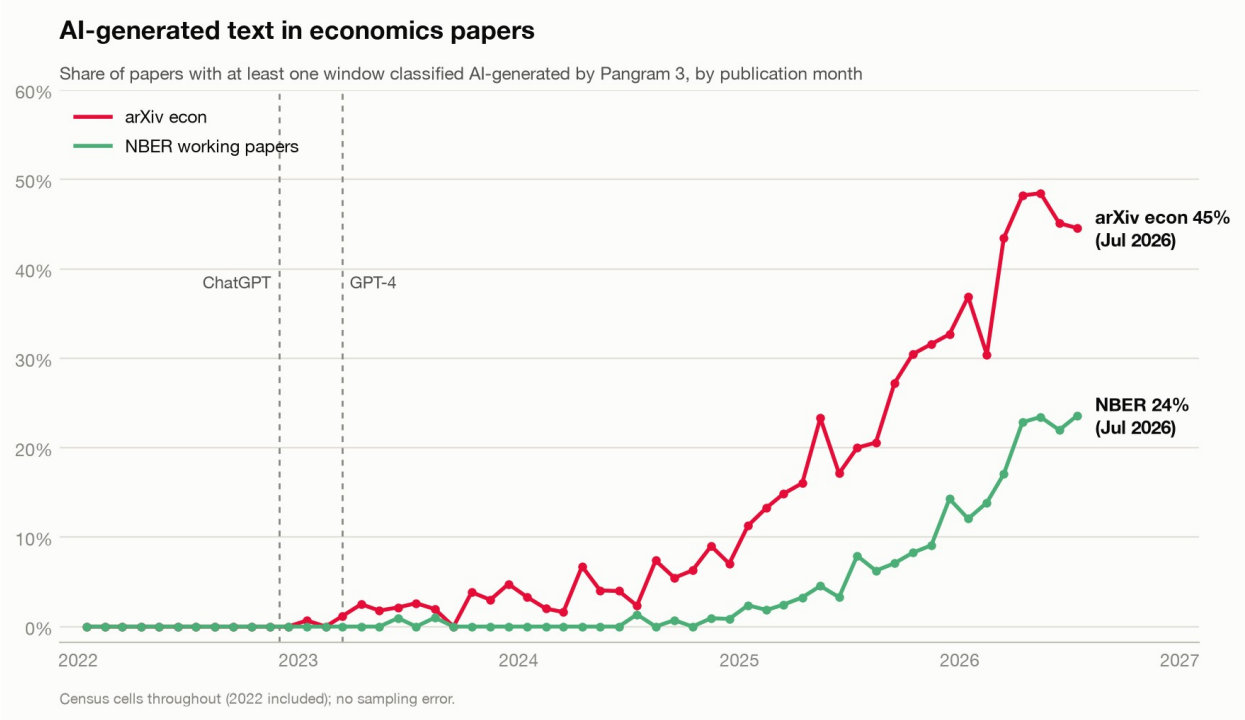


今天的安排

- **0:00–0:50　讲义**　工具阶梯、上下文、提示、权限与核对
- **0:50–1:35　演示**　一个任务，从头做到尾
- **1:35–2:00　作业说明和 exit ticket**
- **课后约 1.5 小时**　安装、写 `CLAUDE.md`、完成一个核对过的任务

本课只用世界银行的公开数据。

经济学论文里的 AI 文本



2022 年 1 月至 2026 年 8 月中旬。图： Paul Goldsmith-Pinkham

从 Vibe Coding 到 Vibe Research

Vibe Coding → **Vibe Research**

Andrej Karpathy， 2025 年 2 月
用自然语言描述意图，让 AI 写代码，围绕结果反复修改。

放到科研里
用自然语言驱动数据处理、分析和写作，由智能体完成大部分操作。

这门课关心的是另一半：每张表、每幅图，都要说得出由哪个脚本生成，和什么来源核对过。

同一个请求，两种工具

网页对话

打开我桌面上的 wdi_china.csv，算 2000–2024 年 GDP 增速均值并画图。

我无法访问你电脑上的文件。你可以把文件上传到对话里；如果文件太大，我可以给你一段代码，你在本地运行。

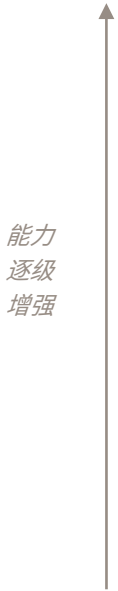
示意图



两边可以是同一个模型。网页对话碰不到你的文件，终端里的智能体可以。

常见错误 在网页版碰了壁，就断定 AI 做不了研究。

四级台阶



Level 4　自建智能体系统	HLER： 从选题到初稿的多智能体流水线	第 6 课
Level 3　Skill / Workflow	按固定流程复现论文、清理数据、出表	第 4 课
Level 2　终端智能体	Claude Code / Codex： 下载、清理、分析一次跑完	**从这里开始**
Level 1　网页对话	ChatGPT / 豆包 / Kimi / DeepSeek： 问概念、改语法	

按任务选台阶，问一个概念用不着第 4 级。

一次会话里发生了什么



示意图。数字仅为示例，以课上实际运行结果为准

1　你的提示
文件、操作、层级、产出

2　工具调用
它在你电脑上执行的动作

3　结果
它看到的，你也能看到

4　交接
做了什么，哪个数字该核对

5　状态栏
目录、模型、上下文占用

它调用的是你电脑上的 Stata 、 R 和 Python ，读写的是你的文件。

它用的是你的环境

常见错误

以为运行环境是现成的。看到 “ command not found” 就怪智能体。
它没有自带 Python 、 R 或 Stata ，用的是你本机装好的版本。

验证一下

在终端里运行 **`python --version`** ，再试一次 Stata 的批处理命令，确认都能直接调用。

上下文窗口



超出上限：最早的内容被丢弃或压缩

- 每一轮都把整段对话重新发送一次
- 会话越长越慢、越贵，也越容易走神
- 用 **/context** 查看当前占用

常见错误

把对话当云盘。下一次会话不会记得任何没写进文件的东西。

会话变长以后

① 写进文件	② /compact	③ 新会话
progress.md： 状态、决定、下一步	把历史压缩成 简短摘要	上下文清空， 先读 progress.md

先写文件，再压缩

第一件要记住的事

能留到下一次会话的，只有文件。

常见错误　以为压缩等于全忘了。压缩只是缩短会话，不会把它清空。

按研究助理的标准核对

- 放手让它做，但在你拿结果往下做之前先查一遍
- 标准和对真人研究助理一样
- 挑一个你很熟悉的案例，手动对一下

验证一下

相信其余结果之前，拿一个数字，和它没碰过的来源对一下：统计公报、网站上的原值、原论文的表格。

一个好提示的四个要素

文件

操作哪个文件

`data/wdi_china.csv`

操作

做什么变换

计算增速、筛选、合并

层级

结果落在什么层级

个人 - 年份 / 省 - 年份 / 国家 - 年份

产出

提前起好文件名、定好格式

`output/gdp_growth.png`

同一个任务的两种问法

模糊

> *“看看这个世界银行的数据，跟我说说中国的经济增长。”*

具体

> *“读取 `data/wdi_china.csv`。对 `2000-2024` 年的每一年，取 `GDP` 实际增速（`NY.GDP.MKTP.KD.ZG`）；计算全期均值和标准差，并按 `2000-2009`、`2010-2019`、`2020-2024` 三段分别计算均值。保存 `output/growth_summary.csv` 和 `output/gdp_growth.png`。最后列出 `2020` 年的数值，供我和统计公报核对。”*

常见错误 “分析一下，告诉我有什么有意思的发现。”这句话把每一个研究决定都交了出去。

发现跑偏时



Esc

立刻停下

一句话纠正

只说要改什么，比如“不要聚合，保留年度数据”

连按两次 Esc

回到之前的消息重来；偏得太远就开新会话

常见错误

在对话里和它争论。每一轮争论都留在上下文里，错的方向会越来越深。

Plan mode



示意图

Shift+Tab 切换模式。读完计划再决定执行，这是成本最低的一次审查。

CLAUDE.md

```
# 项目：中国增长与结构转型（第 1 课练习）
## 数据
- 原始数据在 data/raw/，只读，不得修改
- 数据来源：World Bank WDI API
## 软件
- Python 3.11；Stata 18（批处理运行 do 文件）
## 规则
- 所有表和图必须由 scripts/ 中的脚本生成
- 不在聊天里报告未写入文件的结果
- 每次样本量变化写入 DECISIONS.md
- 复杂任务先给计划，等我确认
## 风格
- 代码注释用中文，变量名用英文
```

- 放在项目根目录，每次启动自动读入
- **/init** 生成初稿，然后自己改
- 规则要短、具体、能检查
- Codex 用 **AGENTS.md**，写法相同

常见错误

会话中途改了 CLAUDE.md，以为马上生效。改完开新会话，再确认它读到了。

如果你用 Codex



读取本仓库的 `CLAUDE.md`、`.claude/skills/` 和 `.claude/agents/`，生成功能等价的 `AGENTS.md`，并把每个 `skill` 改写成 `Codex` 可以调用的形式。不要修改任何原文件。最后列出你无法等价迁移的部分和原因。

最后一句要它列出迁不过去的部分。

权限模式



示意图

默认	改文件、跑命令、联网都先问你
接受编辑	改文件自动通过，跑命令仍要问
Plan mode	只读，只出计划

Shift+Tab 切换。原始数据目录可以写进 deny 规则，彻底禁止修改（第 3 课）。

常见错误

一直停在默认会被频繁打断；一上来全放开就没有审查点了。

Harness

软件开发中的 harness

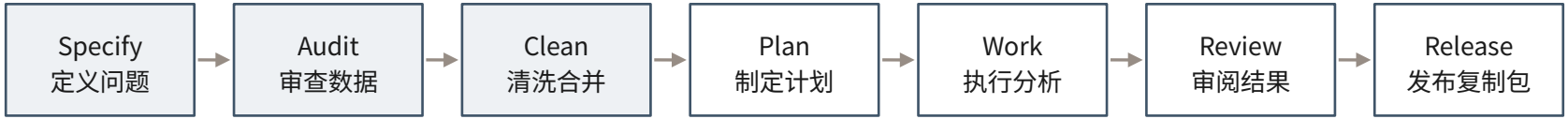
约束代码的生产过程

测试、代码审查、持续集成

科研中的 harness

约束研究证据的生产过程

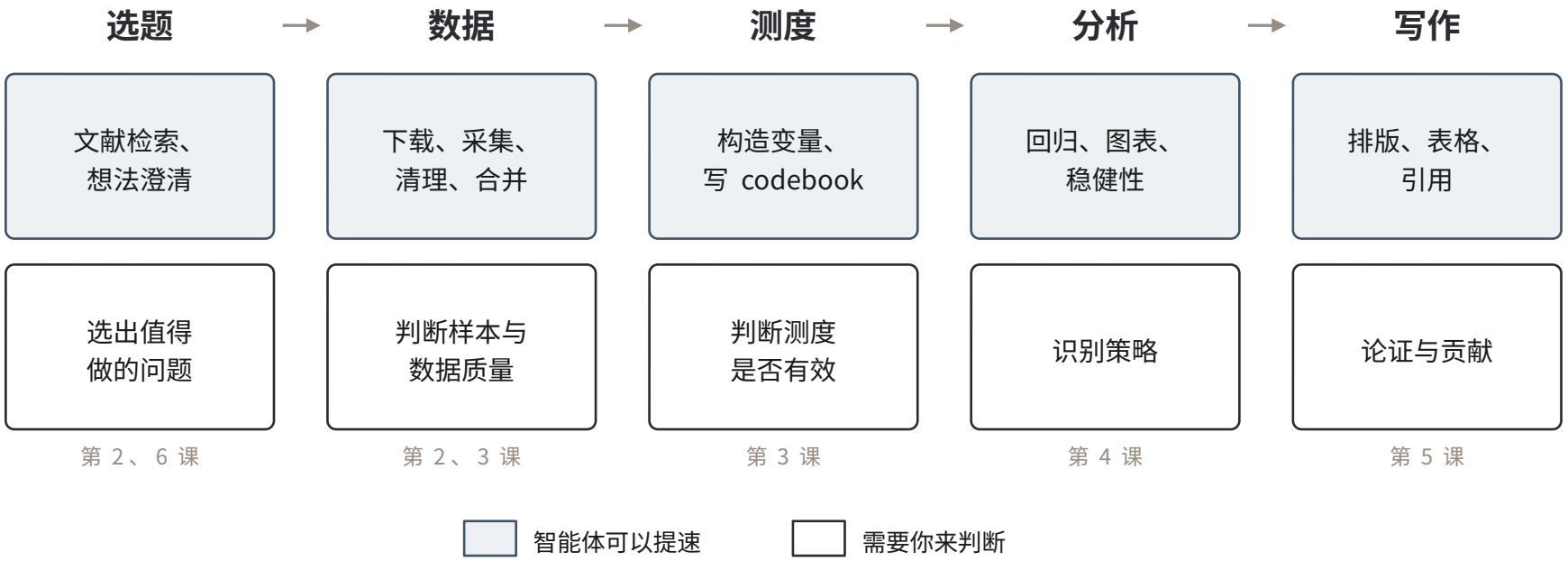
原始数据只读、脚本生成产出、日志与留痕、独立核对



research harness 的七步。第 3 课用前三步，仓库：

`github.com/maxwell2732/claudecode-research-harness-workflow`

经济学研究的工作流



上面一行可以交给智能体提速，下面一行要你自己判断。

第 1 课要记住的三件事

后面每一课都会用到

1. 能留到下一次会话的，只有文件。
2. 用核对研究助理的标准核对它。
3. 提示里写清文件、操作、层级和产出。

现场演示（0:50–1:35）

- 在新建的 **~/demo1/** 里启动，**/init** 后手动修改 **CLAUDE.md**
- 故意只说“画个图”：结果只在聊天里，没有脚本
- 按四个要素重写提示，改成由脚本生成
- Plan mode：加入 5 个对比国家
- 拿一年的数字和统计公报对一下，差异写进 LOG.md
- 让 Codex 读 **CLAUDE.md**，生成 **AGENTS.md**

课后作业（约 1.5 小时）

- **A　环境（25 分钟）**　`claude` 能在新终端启动；Python 或 Stata 能在命令行调用
- **B　CLAUDE.md （15 分钟）**　写你自己的版本，重开会话确认它读到了
- **C　一个核对过的任务（40 分钟）**　基础、标准、进阶三档选一
- 对照 `lab1_verify_checklist.md` 自查，全部通过再进入第 2 课

基础	标准	进阶
中国 GDP 增速均值 一年与统计公报核对	加 5 个对比国家 脚本画折线图	分时期均值表 输出 csv 和 tex

Exit ticket 和课前准备

- **复盘** 哪里出了错？你是按 Esc 停下来，还是在跟它争？提示是不是比你以为的更模糊？
- **Exit ticket** 一个想明白的概念、一个出错的地方、下次相信结果前要核对什么
- **现在申请数据** CHNS 或 CHARLS 由你自己申请下载，课程不分发数据；第 3 课前要拿到
- **第 2 课准备** 装好 Chrome 和 Claude in Chrome 扩展（或 Playwright MCP），用来采集社媒数据